

EPFL

Rapport

# Rubber Car Challenge


***Élèves :***
Eric Pizem
Geoffroy Meffre
Nicholas Brandstätter

***Enseignant :***
Guillermo Villanueva


2 juin 2025

# Table des matières

**1 Introduction** **2**

**2 Évaluation des mécanismes proposés** **2**
2.1 Mécanisme 1 - Train d'engrenages avec bobine . . . . . 3
2.2 Mécanisme 2 - Train d'engrenages avec manivelle . . . . . 3
2.3 Mécanisme 3 - Prototype 3 . . . . . 4

**3 Analyse comparative** **5**
3.1 Mode d'emploi du tableau . . . . . 6

**4 Mécanisme sélectionné** **7**
4.1 Configuration du train d'engrenages . . . . . 7
4.2 Justification des ratios d'engrenages et de la courroie . . . . . 8
4.3 Analyse énergétique . . . . . 8
4.4 Calcul des entraxes pour le positionnement des axes . . . . . 9

**5 Progression et évolution des prototypes** **9**
5.1 Prototype 1 - Première tentative . . . . . 9
5.2 Prototype 2 - Introduction des roulements . . . . . 10
5.3 Prototype 3 - Premiers mètres et expérimentation double courroie . . . . . 10
5.4 Processus rétroactif - Révision structurelle majeure . . . . . 10
5.5 Prototype 4 - Cette fois c'est le bon ! . . . . . 11
5.6 Configuration du système finale . . . . . 12
5.7 Analyse de la progression . . . . . 13

**6 Liste des pièces et budget prévisionnel** **14**

**7 Conclusion** **15**

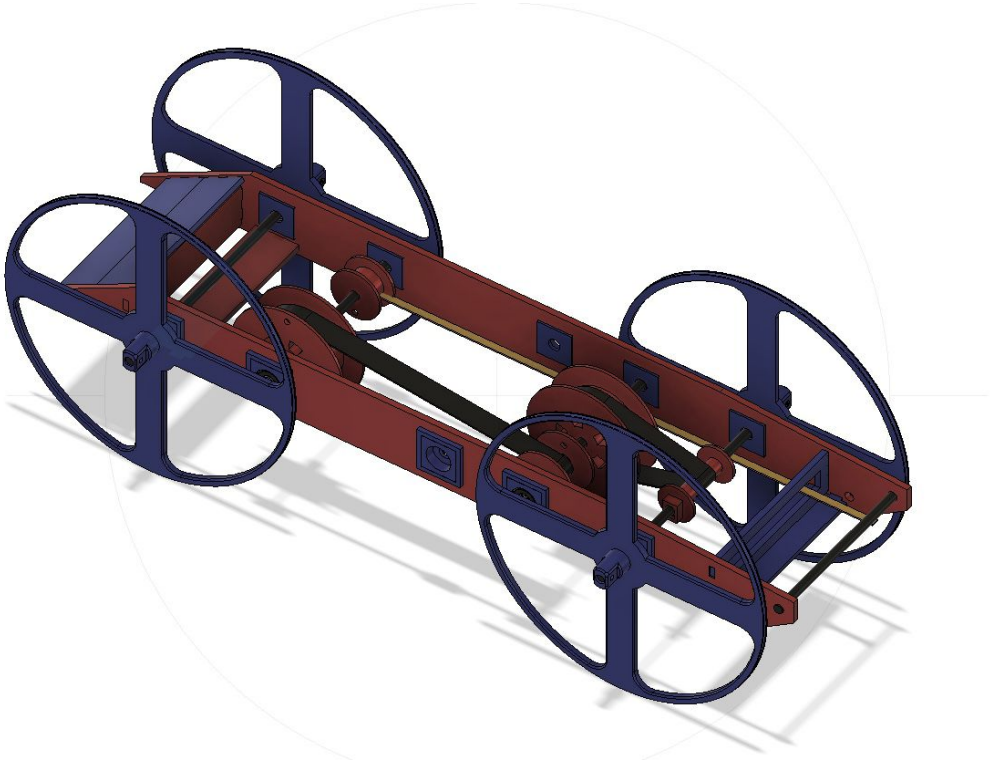


FIGURE 1 – Vue d'ensemble de la conception 3D du véhicule final

# 1 Introduction

Ce projet s'inscrit dans le cadre du cours NEMS Projet 2 de l'EPFL, et relève le défi de concevoir un véhicule miniature propulsé exclusivement par l'énergie mécanique d'un élastique. L'objectif fixé est ambitieux : parcourir la plus grande distance possible sans assistance extérieure, en exploitant uniquement l'énergie élastique emmagasinée dans le système.

Selon les consignes du projet :

— Le véhicule doit être propulsé uniquement à l'aide d'un élastique
— L'objectif est de parcourir la plus grande distance possible
— Le projet est réalisé en groupes de 3-4 personnes

Ce rapport présente la démarche suivie par notre équipe pour atteindre cet objectif, à commencer par une analyse comparative de plusieurs concepts de propulsion, suivie de la sélection de la solution la plus prometteuse. Les étapes de conception, de modélisation, de fabrication et d'essais sont ensuite détaillées, avec une attention particulière portée à la justification technique des choix retenus.

# 2 Évaluation des mécanismes proposés

Afin de sélectionner le mécanisme le plus adapté à notre projet, nous avons établi une grille d'évaluation comparative. Cette grille nous permet d'analyser objectivement les forces et faiblesses de chaque proposition selon des critères pondérés pertinents.

## 2.1 Mécanisme 1 - Train d'engrenages avec bobine

Ce mécanisme utilise un système de transmission basé sur des engrenages multiplicateurs et une bobine d'élastique. Le fonctionnement détaillé est le suivant :

1. **Système d'élastique :** L'élastique est fixé à deux points - une extrémité est ancrée solidement au châssis de la voiture (point fixe), tandis que l'autre extrémité est attachée à une bobine cylindrique montée sur l'axe principal. Cette configuration permet d'enrouler l'élastique autour de la bobine pour stocker l'énergie potentielle.
2. **Mécanisme de chargement :** Pour charger le système, on tourne l'axe principal, ce qui enroule l'élastique autour de la bobine, augmentant ainsi la tension. Plus l'élastique est enroulé, plus l'énergie potentielle stockée est importante.
3. **Transfert d'énergie :** Lors de la libération, l'élastique tendu exerce une force qui fait tourner la bobine et l'engrenage 1 fixé sur le même axe principal.
4. **Transmission du mouvement :** L'engrenage 1 entraîne l'engrenage 2 monté sur l'axe intermédiaire. L'engrenage 3, fixé sur le même axe intermédiaire, tourne à la même vitesse que l'engrenage 2 et transmet le mouvement à l'engrenage 4. Ce dernier est fixé sur l'axe de roue et fait tourner les roues motrices.
5. **Optimisation des ratios :** Les tailles relatives des engrenages (ratio optimal entre 1,3 :1 et 1,5 :1) permettent de transformer la force initiale rapide de l'élastique en un mouvement plus progressif et durable, maximisant ainsi la distance parcourue.

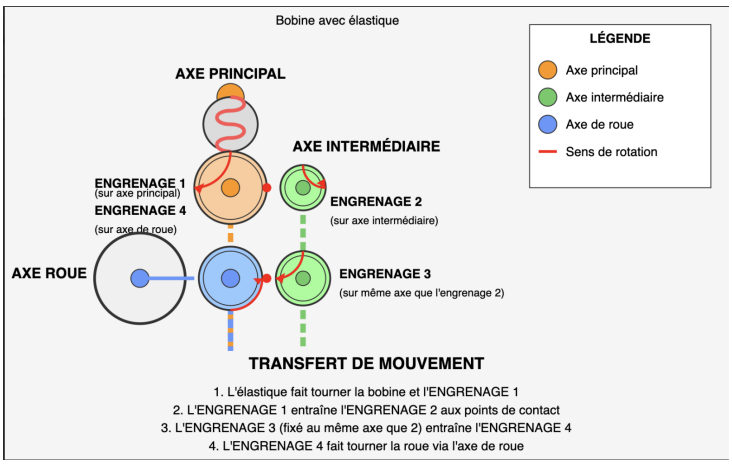



FIGURE 2 – Schéma du mécanisme 1 - Train d'engrenages avec bobine

Ce système présente plusieurs avantages : sa simplicité relative de construction, son efficacité énergétique grâce à la libération progressive de l'énergie, et sa fiabilité due au nombre limité de points de défaillance potentiels.

## 2.2 Mécanisme 2 - Train d'engrenages avec manivelle

Ce mécanisme, présenté dans l'image 3, fonctionne grâce à un train d'engrenages optimisé afin de maximiser la vitesse de transmission tout en maintenant un couple suffisant. Son train d'engrenage, intelligemment agencé permet une conversion efficace de l'énergie élastique en vitesse maximale, permettant à la voiture de vaincre l'inertie et de parcourir

la plus grande distance possible.

Ses caractéristiques principales sont :

— Le train d'engrenage partant de l'essieu des roues arrieres et contenant 3 paires d'engrenage successif.
— Un actionnement possible via une manivelle ou par frottement des roues sur le sol.
— Contient un crochet qui se détachera lorsque l'élastique se déchargera complètement grâce au moue occasionné.
— Les deux roues arrière sont grandes et d'une largeur suffisamment conséquente pour maximiser la puissance et tendre vers un roulement sans glissement.
— Une structure compact, alliant aerodynamisme, limitation du poid et reduction de la taille de l'engin.

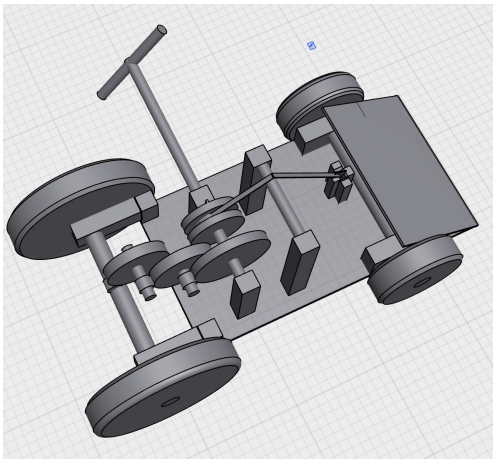


FIGURE 3 – Schéma du mécanisme 2 - Train d'engrenages avec manivelle

## 2.3 Mécanisme 3 - Prototype 3

L'objectif de ce mécanisme est de maximiser l'énergie libérée par l'élastique en lui appliquant une rotation sur un axe fixe qui va aussi engendrer une traction. L'idée derrière ce mécanisme est que l'élastique va toujours vouloir revenir à sa position de repos et va donc ainsi inciter les roues à tourner et donc à la voiture d'avancer. Le mécanisme est un système d'engrenage utilisé pour décupler l'énergie élastique et garantir le moins de frottements possible entre la roue et le sol au démarrage et garantir une consommation de cette énergie plus longue.

Lorsque la voiture est posée au sol, le système se met en marche. L'élastique (sur le dessin porte le numéro (2)) va libérer son énergie en tournant sur lui même et va ainsi inciter le mécanisme (1) à faire une rotation qui va être accélérer et ainsi faciliter son élan à l'aide de deux masses numérotées (3) sur le dessin. Les systèmes (1) et (3) son fixé sur un axe de rotation dont l'énergie est transmit à un autre axe à laide de deux engrenages (4). Ces engrenages vont ainsi actionner un deuxième système d'engrenage (6) qui consiste à deux engrenages hélicoïdales qui vont permettre aux roues arrières de tourner et ainsi

au prototype 3 d'avancer. Le concept est un peu incliner vers l'avant pour permettre une meilleure traction au démarrage et limité en théorie que les roues tournent sur elle même.

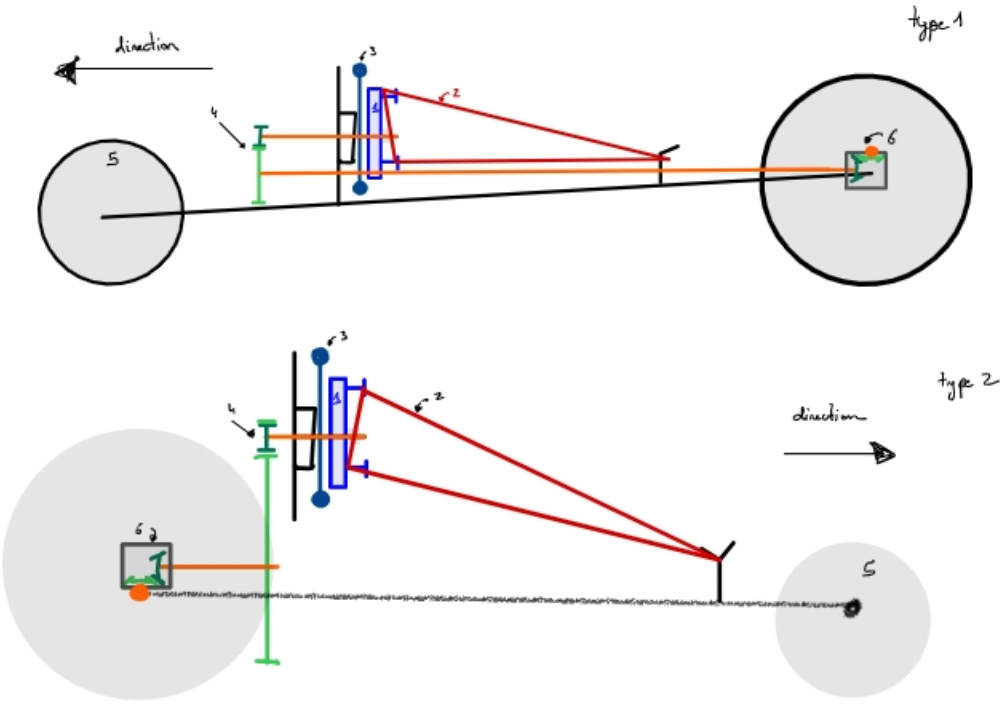



FIGURE 4 – Schéma du prototype 3

# 3 Analyse comparative

D'après notre évaluation pondérée, le Mécanisme 2 (Train d'engrenages avec manivelle) obtient le meilleur score total avec +5 points, légèrement supérieur aux Mécanismes 1 et 3 qui obtiennent chacun +4 points.

Le Mécanisme 2 se distingue particulièrement par :

- Une excellente efficacité énergétique qui optimise la conversion de l'énergie élastique en mouvement
- Une bonne distance potentielle grâce à son train d'engrenages optimisé
- Une simplicité de fabrication relative malgré la présence de plusieurs composants
- Un poids total bien optimisé avec sa structure compacte

Le Mécanisme 1 (Train d'engrenages avec bobine), bien que légèrement moins performant au total, présente des avantages notables en termes de fiabilité avec moins de points de défaillance potentiels. Son système d'enroulement de l'élastique autour d'une bobine permet un stockage efficace de l'énergie, mais son efficacité énergétique globale est considérée comme neutre par rapport aux autres solutions.

Le Mécanisme 3 (Prototype 3) propose une approche intéressante combinant rotation et traction de l'élastique. Il se démarque par une bonne efficacité énergétique et une excellente fiabilité, similaire au Mécanisme 1. Son système d'engrenages hélicoïdaux et l'utilisation de masses pour accélérer la rotation initiale constitue une innovation notable.

Cependant, sa complexité de fabrication et son coût potentiellement plus élevé ont limité son score global.

La différence de score entre les trois mécanismes étant relativement faible, notre choix s'est basé non seulement sur le total pondéré mais également sur l'adéquation du mécanisme avec nos objectifs prioritaires : maximiser la distance parcourue et assurer une libération progressive de l'énergie.

TABLE 1 – Grille d'évaluation des mécanismes proposés

| **Critère** | **Poids** | **Mécanisme 1** | **Mécanisme 2** | **Mécanisme 3** | **Notes** |
|---|---|---|---|---|---|
| Efficacité énergétique | 5 | **0** | + | + | Conversion élastique→mouvement |
| Distance potentielle | 5 | + | + | **0** | Estimation théorique |
| Simplicité de fabrication | 4 | **0** | + | **-** | Complexité, temps requis |
| Fiabilité | 4 | + | **-** | + | Risques de défaillance |
| Poids total | 3 | + | + | **0** | Impact sur performance |
| Ratio puissance/poids | 4 | **0** | **0** | **0** | Équilibre énergétique |
| Facilité de recharge | 3 | **0** | **0** | + | Ergonomie |
| Progressivité décharge | 4 | + | + | + | Libération d'énergie |
| Adaptabilité au terrain | 2 | + | + | + | Adhérence, traction |
| Stabilité directionnelle | 3 | **0** | **0** | **0** | Maintien de trajectoire |
| Coût des matériaux | 2 | **0** | **0** | **-** | Budget nécessaire |
| Originalité/innovation | 2 | **-** | **0** | + | Solutions créatives |
| **TOTAL (pondéré)** | | **+4** | **+5** | **+4** | |

## 3.1 Mode d'emploi du tableau

- Chaque critère est évalué avec un système simple :
  - "+" = point positif (favorable au projet)
  - "0" = neutre
  - "-" = point négatif (défavorable au projet)
- Le poids indique l'importance relative du critère (de 1 à 5)
- Pour calculer le score total :

  - "+" compte comme +1 point, multiplié par le poids du critère
  - "0" compte comme 0 point
  - "-" compte comme -1 point, multiplié par le poids du critère
- Le mécanisme avec le score total le plus élevé sera sélectionné

# 4 Mécanisme sélectionné

Sur la base de notre analyse comparative, nous avons sélectionné le **Mécanisme 2 (Train d'engrenages avec manivelle)** comme solution optimale pour notre projet.

Ce mécanisme présente un équilibre idéal entre performance et simplicité de fabrication. Son principe repose sur un train d'engrenages intelligemment agencé, partant de l'essieu des roues arrière et contenant trois paires d'engrenages successifs, permettant de maximiser la vitesse de rotation et de transformer efficacement l'énergie élastique en mouvement.

**Avantages principaux :**

- Double possibilité d'actionnement (manivelle ou frottement des roues)
- Système de crochet de sécurité pour la libération complète de l'énergie
- Roues arrière optimisées pour maximiser la traction
- Structure compacte alliant aérodynamisme et limitation du poids

**Optimisations prévues :**

- Ajustement des ratios d'engrenages pour l'équilibre vitesse/endurance
- Optimisation des roulements pour minimiser les frictions
- Calibrage du mécanisme de déclenchement

Avec ces caractéristiques, nous sommes confiants dans notre capacité à développer un véhicule capable de parcourir des distances importantes.

## 4.1 Configuration du train d'engrenages

Après analyse des besoins en transmission de puissance, nous avons opté pour un système de double train d'engrenages suivi d'une transmission par courroie :

- **Premier étage** (près de l'élastique) :
  - Rapport : 1 :3
  - Engrenage menant : 45 dents
  - Engrenage mené : 15 dents
- **Deuxième étage** (intermédiaire) :
  - Rapport : 1 :2
  - Engrenage menant : 40 dents
  - Engrenage mené : 20 dents
- **Transmission par courroie** (étage final vers les roues) :
  - Rapport : 1 :1.5
  - Poulie motrice : 30mm de diamètre
  - Poulie menée : 20mm de diamètre
  - Matériau de la courroie : Élastomère à haute adhérence

**Ratio total du système** : $1/3 \times 1/2 \times 1/1.5 = 1:9$

## 4.2 Justification des ratios d'engrenages et de la courroie

Notre progression de ratios est conçue pour optimiser la conversion de l'énergie élastique en mouvement rapide :

- **Premier étage d'engrenages (1 :3)** : Ce ratio important maximise la vitesse de rotation tout en permettant à l'élastique de se détendre efficacement. Si l'élastique génère initialement une vitesse X, après ce premier étage, la vitesse sera multipliée par 3 (mais avec un couple réduit).
- **Deuxième étage d'engrenages (1 :2)** : Ce ratio intermédiaire poursuit l'augmentation de la vitesse de rotation. À ce stade, la vitesse est multipliée par 6 par rapport à l'original.
- **Transmission par courroie (1 :1.5)** : Ce ratio final augmente encore la vitesse tout en bénéficiant des avantages de la courroie :
  - **Absorption des chocs** : La courroie agit comme un amortisseur pour les pics de couple, protégeant le système d'engrenages
  - **Réduction des vibrations** : Permet un mouvement plus fluide et réduit les pertes énergétiques
  - **Transmission parallèle** : Facilite la distribution du mouvement entre les deux roues arrière
  - **Légèreté** : Solution plus légère qu'un engrenage équivalent

  Cette configuration à trois étages permet d'optimiser la conversion d'énergie élastique en vitesse de rotation élevée, tout en maintenant un couple suffisant pour vaincre la résistance au roulement.

## 4.3 Analyse énergétique

Notre choix de ratio total (1 :9) est basé sur les calculs énergétiques suivants :

- Un élastique bien tendu stocke environ 10-12 joules d'énergie
- Les pertes par friction dans le système représentent approximativement 25-30
- Pour parcourir 150 m, il faut vaincre la résistance au roulement, estimée à 0,05 N
- Calcul du travail minimal nécessaire : 0,05 N $\times$ 150 m = 7,5 joules

Avec le ratio de 1 :9, la voiture pourra atteindre une vitesse beaucoup plus élevée tout en maintenant un couple suffisant pour surmonter la résistance au roulement. Cette configuration transforme l'énergie élastique en un mouvement rapide qui permet à la voiture de franchir une plus grande distance avant que l'élastique ne soit complètement détendu.

L'utilisation d'une courroie dans le système de transmission introduit une efficacité de transfert d'environ 95-98%, légèrement inférieure à celle d'un engrenage (97-99%), mais les avantages en termes d'absorption des chocs et de réduction des vibrations compensent largement cette différence minime. Cette efficacité de transfert, définie comme le rapport entre la puissance de sortie et la puissance d'entrée ($\eta = \frac{P_{sortie}}{P_{entre}} \times 100\%$), quantifie la proportion d'énergie effectivement transmise à travers chaque composant du système.

Pour les engrenages, les pertes d'efficacité (1-3%) proviennent principalement de la friction entre les dents en contact et dans les roulements. Pour la courroie, les pertes légèrement plus importantes (2-5%) sont dues au glissement potentiel entre la courroie et les poulies, ainsi qu'à l'hystérésis résultant de la déformation répétée du matériau élastique. Dans notre système complet à trois étages (deux étages d'engrenages suivis

d'une transmission par courroie), l'efficacité globale estimée est d'environ 92% ($0,98 \times 0,98 \times 0,96$), ce qui reste excellent pour ce type d'application.

### 4.4 Calcul des entraxes pour le positionnement des axes

Pour assurer un fonctionnement optimal de notre système de transmission, nous avons calculé les entraxes nécessaires avec un module de 2 mm : 60 mm pour le premier étage d'engrenages, 60 mm pour le deuxième étage, et 70-75 mm pour la transmission par courroie. Le passage au module 2 mm offre l'avantage d'engrenages plus robustes et ces dimensions ont été intégrées dans la conception de notre châssis pour garantir un engrènement optimal.

## 5 Progression et évolution des prototypes

Après avoir sélectionné le Mécanisme 2 comme solution théorique optimale, nous avons entrepris un processus itératif de prototypage. Cette section documente notre parcours d'apprentissage à travers sept prototypes successifs, chacun apportant des enseignements précieux qui ont contribué à l'amélioration continue de notre conception.

### 5.1 Prototype 1 - Première tentative



FIGURE 5 – Prototype 1 - Problèmes de traction et de fixation

Notre premier prototype implémentait directement le rapport de transmission 9 :1 prévu théoriquement. Cependant, lors des essais, les roues tournaient dans le vide sans générer de traction suffisante. Les principaux problèmes identifiés étaient :

- Absence de fixation adéquate des composants
- Glissement important de la courroie
- Instabilité générale du châssis avec mouvement excessif des pièces

**Solution identifiée :** Nécessité d'ajouter des systèmes de fixation robustes et des roulements à billes pour réduire les frictions.

## 5.2 Prototype 2 - Introduction des roulements



FIGURE 6 – Prototype 2 - Erreurs d'ajustement des roulements

Fort des leçons du premier prototype, nous avons intégré des roulements à billes et ajusté le rapport de transmission. Malheureusement, des erreurs d'ajustement dans le montage des roulements ont compromis l'efficacité du système.
**Problème principal :** Mauvais dimensionnement et ajustement des roulements à billes, créant des points de friction non prévus.
**Solution identifiée :** Simplifier le système en supprimant un train d'engrenages pour réduire les points de friction.

## 5.3 Prototype 3 - Premiers mètres et expérimentation double courroie



FIGURE 7 – Prototype 3 - Premiers mètres mais frottements excessifs

Ce prototype a marqué une étape importante avec les premiers mètres parcourus (environ 5 mètres). Cependant, plusieurs problèmes limitaient encore les performances :

- Frottements excessifs dans le système de transmission
- Cône de pression trop important sur les axes
- Torsion importante du châssis
- Roulements à billes non fonctionnels à 100%

Nous avons ensuite expérimenté un système avec deux courroies et un seul axe d'engrenage. Cette configuration, bien que prometteuse en théorie, a révélé de nouveaux problèmes similaires :

- Frottements toujours trop importants
- Instabilité du châssis accentuée par la torsion
- Effet de freinage causé par les déformations structurelles

## 5.4 Processus rétroactif - Révision structurelle majeure

Entre le prototype 3 et notre solution finale, nous avons identifié des défaillances structurelles majeures qui nécessitaient une refonte complète de notre approche matérielle.

L'axe en aluminium de 4 mm de diamètre s'est révélé insuffisant face aux contraintes mécaniques exercées par l'élastique. Nous sommes donc passés à des axes en acier inoxydable de 6 mm de diamètre, offrant une résistance mécanique supérieure et une meilleure

rigidité.

Le châssis en plastique, bien que léger, s'est avéré trop fragile sous la force exercée par le système d'élastique, entraînant des cassures répétées qui compromettaient les performances. Cette fragilité nous a conduits à adopter un châssis en bois avec des fixations rigides, garantissant une stabilité structurelle optimale.

La seule composante que nous avons conservée du prototype 3 sont les roulements à billes, qui ont démontré leur efficacité pour réduire les frictions.



FIGURE 8 – Axes aluminium

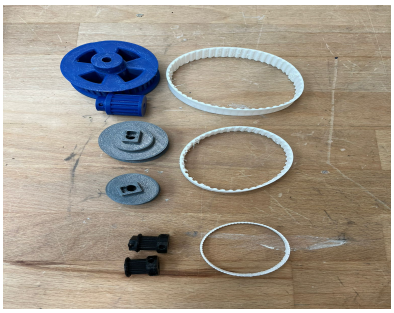


FIGURE 9 – Poulies et courroies



FIGURE 10 – Châssis plastique fragile

Cette révision structurelle a constitué un tournant décisif dans notre projet, nous permettant de passer d'un système instable à une base solide pour notre prototype final.

## 5.5 Prototype 4 - Cette fois c'est le bon !

Face aux limitations des systèmes d'engrenages et courroies des prototypes précédents, nous avons d'abord exploré une approche radicalement différente avec un système à corde. Par la suite, nous avons expérimenté un système hybride combinant la corde avec l'ajout de fil de pêche pour améliorer la transmission. Les tests ont montré que le fil de pêche offrait de meilleures performances que la corde traditionnelle, nous conduisant à abandonner complètement la corde au profit d'un système 100% fil de pêche en nylon pouvant soutenir une charge de 3,8kg.

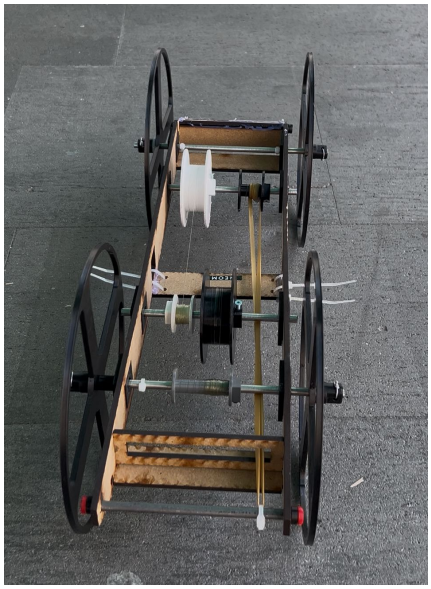


FIGURE 11 – Prototype 4 - Système optimisé à fil de pêche atteignant 66 mètres

Notre prototype final utilise exclusivement un système de fil de pêche enroulé sur des axes de diamètres variables, créant un rapport effectif de 1 : 16.875. Cette configuration représente, selon notre analyse, l'optimisation maximale de notre concept.

**Résultats :** Progression spectaculaire de 12 à 66 mètres, validant notre approche itérative et les choix techniques finaux. Cette transition vers des roues de 15 cm de diamètre nous a également permis d'observer qu'une augmentation du diamètre des roues à 20 cm permettrait d'augmenter la distance parcourue de 30%.

## 5.6 Configuration du système finale

Après près de quatre prototypages différents, nous avons abouti à une version fonctionnelle optimisée de notre voiture.

La configuration finale du système de transmission est la suivante :

- **Premier étage** (près de l'élastique) :
  - Rapport : 1 :3.75
  - poulie menante : 4.5 cm de diamètre
  - poulie menée : 1.2 cm de diamètre (axe intermediaire)
  - poulie d'entrainement relié à l'élastique) : 1 cm de diamètre
- **Deuxième étage** (intermédiaire et final) :
  - Rapport : 1 :4.5
  - poulie menante : 4.5 cm de diamètre
  - poulie menée (axe roues arrières) : 1 cm de diamètre

**Ratio total du système** : $\frac{1}{3.75} \times \frac{1}{4.5} = \mathbf{1 : 16.875}$

### Optimisations et modifications techniques

Beaucoup de changements ont été opérés pour rendre cette version pleinement opérationnelle. En dehors du système de transmission, qui représente un véritable virage à 360° dans notre façon de penser, nous avons également apporté de nombreuses modifications.

Tout d'abord, la roue d'entraînement a été drastiquement réduite : son diamètre est passé de 7 cm à seulement 1 cm. Combinée à une augmentation de près de **30 %** de la longueur de la voiture, cette configuration permet de charger l'élastique sur un plus grand

nombre de tours. Cela augmente non seulement le temps de relâche, mais aussi la durée pendant laquelle l'élastique reste efficace.

Le rapport de transmission retenu garantit un couple suffisant pour permettre au système de démarrer. En effet, nos essais ont montré qu'un rapport trop élevé, comme 1 :20.5, bloquait le fonctionnement : la machine restait figée, le fil de pêche s'emmêlait, et l'énergie n'était pas transmise correctement. Nous avons donc choisi un compromis à **1 :16.875**, qui offre un bon équilibre : assez de couple pour démarrer efficacement, et une vitesse suffisamment élevée pour grappiller quelques mètres supplémentaires grâce à l'inertie.

Le passage des roues de 15 cm à 20 cm de diamètre fut également déterminant dans notre quête de distance. Ce rapport intermédiaire nous fournit suffisamment de couple pour faire fonctionner les roues de 20 cm, ce qui n'était pas possible avec notre ancienne configuration. En effet, avec le précédent rapport de transmission, les roues de 20 cm demandaient trop de couple à l'élastique. Celui-ci n'arrivait alors soit pas à démarrer la machine, soit pas à se vider complètement de son énergie.

Cette nouvelle augmentation de diamètre améliore l'inertie, et augmente comme mentionné précédemment de **30 %** la distance théorique possible pour un même nombre d'enroulements.

Enfin, pour réduire encore la demande de couple imposée par les roues, nous avons décidé de retirer la patafix initialement ajoutée pour améliorer l'adhérence. Nous avons constaté que la vitesse finale de la voiture n'était pas suffisante pour générer un roulement avec glissement, et que cette résistance supplémentaire limitait en réalité la libération de l'élastique en fin de course, en demandant un couple que le système ne pouvait pas fournir.

## 5.7 Analyse de la progression

Cette évolution à travers quatre prototypes illustre l'importance de l'expérimentation pratique dans le développement d'un système mécanique complexe. Les principales leçons apprises incluent :

- La simplification du système (moins d'étages de transmission) améliore paradoxalement les performances
- Les matériaux non conventionnels (fil de pêche) peuvent surpasser les solutions traditionnelles
- L'augmentation du diamètre des roues a un impact significatif sur la distance parcourue
- La réduction des points de friction est critique pour maximiser l'efficacité énergétique. Le passage aux poulies a ficelles nous permet d'approcher une efficacité énergetique de **100 %**

La progression de 5 mètres (Prototype 3) à 66 mètres (Prototype 4) démontre l'efficacité de notre approche itérative et valide notre méthodologie de développement basée sur l'apprentissage continu.

# 6 Liste des pièces et budget prévisionnel

Toutes les pièces du véhicule ont été conçues à l'aide du logiciel Fusion 360, permettant une modélisation précise et adaptée aux contraintes mécaniques du projet. Les fichiers générés ont ensuite été exportés vers un logiciel de tranchage (slicer), qui a permis de préparer les impressions 3D. L'ensemble des composants a été imprimé en PETG (polyéthylène téréphtalate glycolisé) pour sa rigidité et sa résistance mécanique, ou en TPU (polyuréthane thermoplastique) pour ses propriétés élastiques et sa flexibilité, selon les exigences mécaniques de chaque pièce.

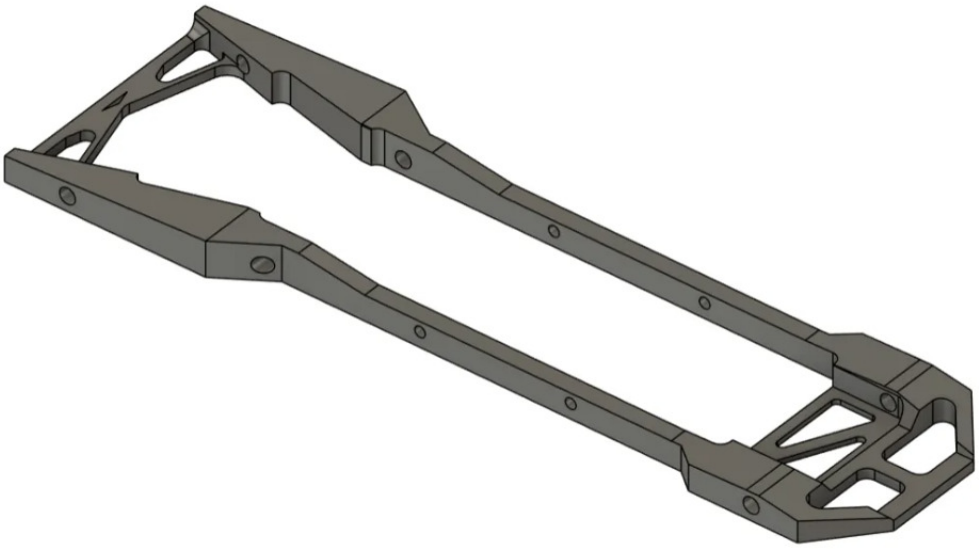


FIGURE 12 – Vue oblique du châssis conçu sur Fusion 360, révélant la structure tridimensionnelle et l'épaisseur du matériau

TABLE 2 – Achat de pièces et de visserie

| **Composant** | **Spécifications** | **Quantité** | **Prix unitaire** | **Prix total** |
|---|---|---|---|---|
| **Axes et supports** | | | | |
| Tige aluminium | Ø6mm ,L =130mm | 1 | 0.6CHF | 0.6CHF |
| Tige aluminium | Ø4mm ,L =100mm | 1 | 0.5CHF | 0.5CHF |
| Tige acier | Ø6mm, L=1000mm | 1 | 3.5CHF | 3.5CHF |
| Roulements à billes | 6x17x5mm (686ZZ) | 6 | 1CHF | 6CHF |
| | | | **TOTAL** | **10,6CHF** |

TABLE 3 – Tableau impression 3D

| Composant | Spécifications | Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| **Impression PETG** | | | | |
| PETG | | | | 38.31CHF |
| **Impression TPU** | | | | |
| TPU | | | | 0.96CHF |
| **Accessoires** | | | | |
| | | | **TOTAL** | **39,27 CHF** |

Les composants et matériaux nécessaires à la réalisation du projet ont été acquis au SPOT de l'EPFL. Les impressions 3D de toutes les pièces ont été effectuées au "3D printing space of SPOT", permettant une fabrication précise et économique des éléments du véhicule. La découpe laser pour le châssis a également été réalisée au SPOT, offrant une solution complète de fabrication sur site.

# 7 Conclusion

Ce projet Rubber Car Challenge a constitué une expérience d'apprentissage particulièrement enrichissante pour notre équipe. Durant toute la durée du projet, nous avons travaillé de manière collaborative sur chaque étape : de la conception des mécanismes sur Fusion 360 à l'assemblage final, en passant par les impressions 3D, le montage vidéo et la rédaction de ce rapport. Cette approche collaborative nous a permis de développer une excellente organisation et de créer une dynamique de travail en équipe très efficace.

Nous avons été confrontés à de nombreux défis techniques tout au long du développement, notamment lors des phases de prototypage où certaines solutions théoriques se sont révélées inadéquates en pratique. Cependant, nous avons su réagir rapidement et efficacement à chaque obstacle rencontré. Cette réactivité nous a permis de pivoter vers des solutions alternatives, comme le passage du système d'engrenages au fil de pêche, qui s'est finalement révélé être la clé du succès. Ce qui est particulièrement intéressant dans notre démarche, c'est que nous avons exploré une large variété de systèmes de transmission : du train d'engrenages aux poulies-courroies, jusqu'aux poulies à ficelle. Cette approche expérimentale nous a permis de confronter la théorie à la pratique, en mettant en évidence les limites réelles de méthodes qui, bien que fonctionnelles sur le papier, révèlent parfois des contraintes importantes lors de leur mise en œuvre concrète.

Ce projet nous a également permis de développer nos compétences techniques, particulièrement sur Fusion 360 pour la modélisation 3D et les techniques d'impression 3D. Au-delà des aspects techniques, nous avons considérablement progressé dans notre capacité à travailler en équipe et à gérer un projet d'ingénierie de A à Z. Au fur et à mesure des itérations, nous avons pu développer notre esprit d'ingénieur, apprenant à analyser les problèmes, à proposer des solutions créatives et à valider nos hypothèses par l'expérimentation.